MODELO FLY

Predicción de compatibilidad de outfits desde el conectoma del Giant Fiber System

HITO 2

Fase 3 Modelado → Fase 4 Evaluación

CRISP-DM

Nicole Sihuincha Schermuly
Sergio Sebastian Iglesias Pérez

Profesor: Hector Erasmo Gomez Montoya

Alineado con ODS 12

El problema

Predecir si un outfit de 2 o 3 prendas es compatible

Entradas por prenda:
época, color, patrón y estilo

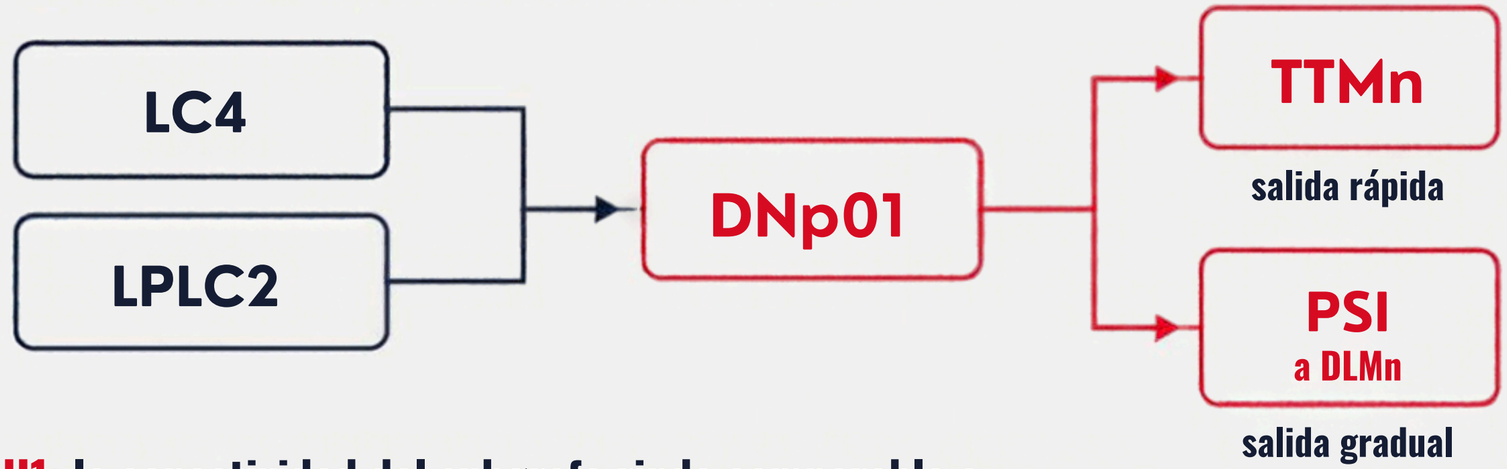
Salida principal:
es compatible (1) o no (0)

Salida secundaria:
score de compatibilidad de 0 a 1

ODS 12:
alargar el uso de ropa ya en circulación

Hipótesis de trabajo

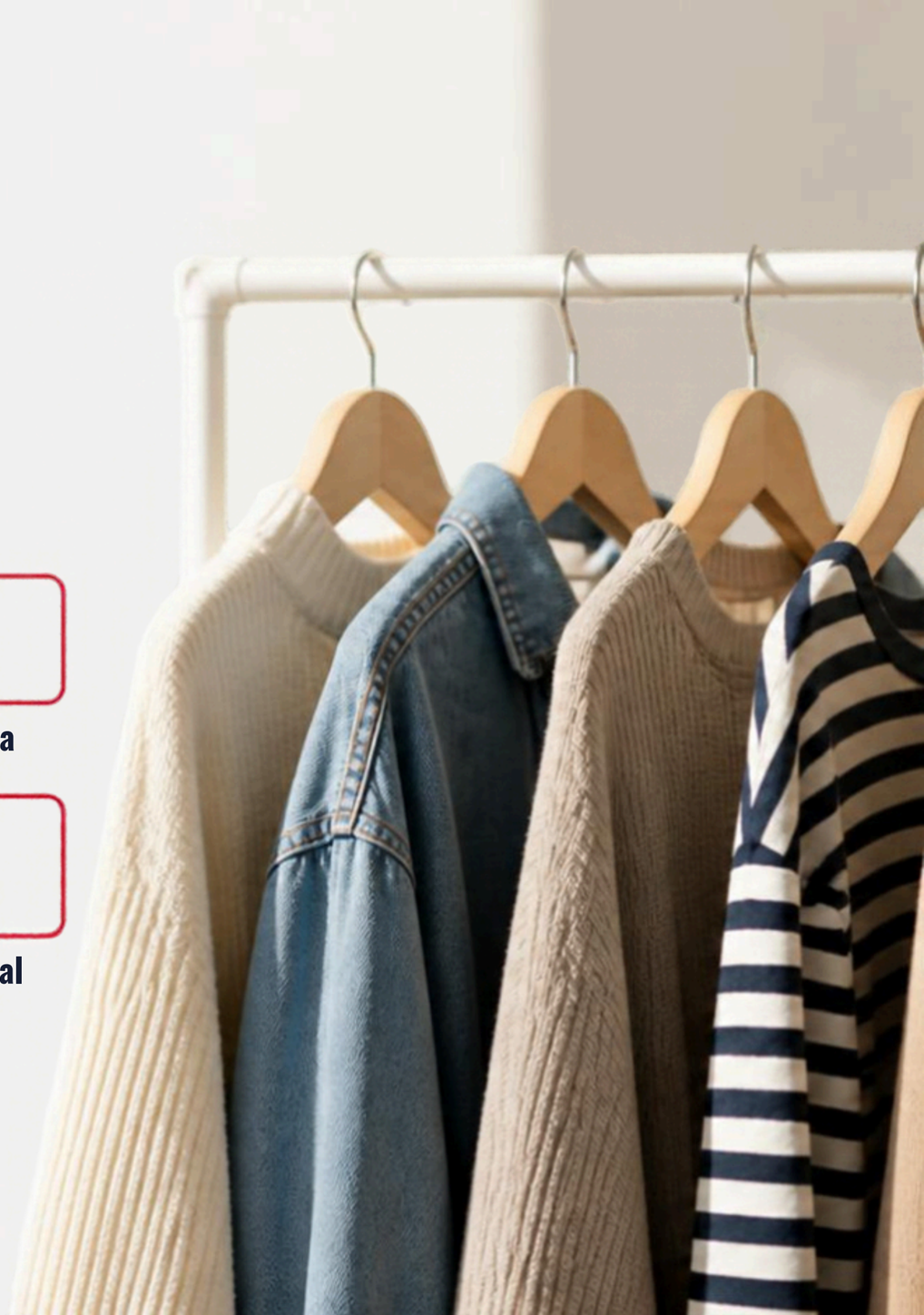
El Giant Fiber System integra entradas heterogéneas en un nodo de decisión con lectura binaria y gradual, igual que la compatibilidad de un outfit.



H1: la conectividad del subgrafo rinde comparable o superior a modelos sin esa estructura.

H0: no aporta ventaja.

Es una analogía estructural, **no funcional**: por eso se contrasta.



El subgrafo extraído de MaleCNS v1.0

De unas

166 000

neuronas del conectoma

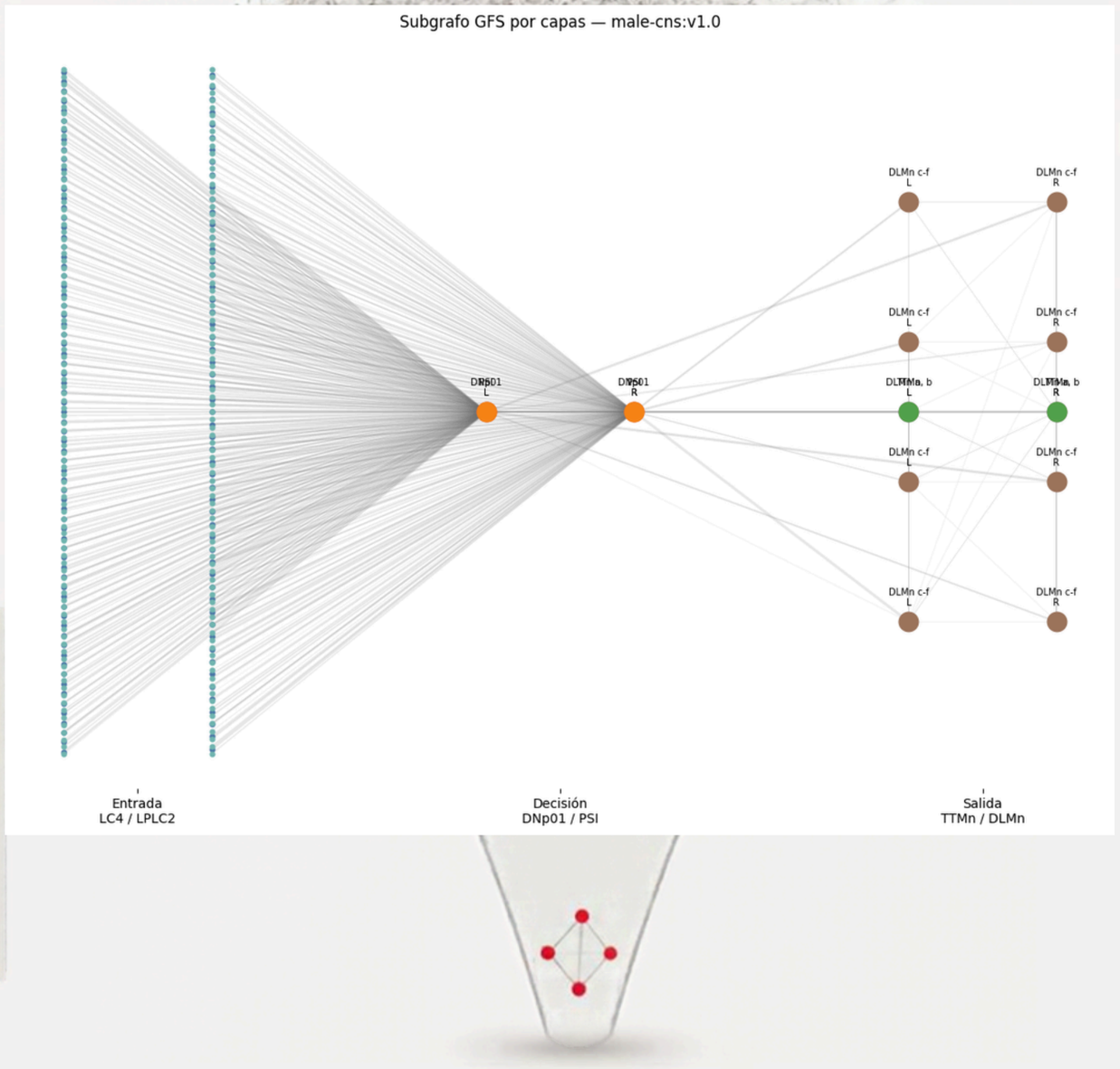
→

a un subgrafo de

327

neuronas

ENTRADA	LC4 (126) y LPLC2 (185)
DECISIÓN	DNp01 (2) y PSI (2)
SALIDA	TTMn (2) y DLMn (10)
SINAPSIS INTERNAS	20 684 sinapsis internas



El modelo de moda se entrena en el siguiente hito.

EDA del dataset de moda

100 000
outfits analizados

500
prendas en catálogo

100%
compatibles con 3 prendas

54.5%
compatibles con 2 prendas

0.433
misma época

0.769
distinta época

El score separa las clases sin solape

≤ 0.35
clase 0

≥ 0.70
clase 1

Fase 3

De los datos crudos a variables listas para el modelo

Tercera prenda vacía codificada como categoría ninguna, sin imputar

One-hot de atributos por prenda, número de prendas y variables derivadas

Cruces de par de época, estilo y patrón entre las dos primeras prendas

Excluidos por fuga o identificador: score, ids de outfit y de prenda

Partición 70/15/15 estratificada:
70 000 / 15 000 / 15 000

Fase 4

Resultados del baseline

Regresión logística en test,
con umbral elegido en validación.

Referencia trivial (siempre compatible)	accuracy 0.75	F1 0.857
Versión A sin cruces de par (288 columnas)	accuracy 0.9815	AUC 0.984
Versión B con cruces de par (396 columnas)	accuracy 0.9919	AUC 0.995
Umbrales de éxito	accuracy 0.82	F1 0.85 / AUC 0.88

Todas las versiones
cumplen los umbrales.

Lectura de los resultados

La señal es casi toda **aditiva**

Los cruces de par aportan cerca de **1** punto de accuracy global

Los errores están en los outfits de **2 prendas,** donde está la dificultad real

El F1 de **0.85** no discrimina: el modelo trivial ya lo cumple

Score continuo con Ridge: R2 entre 0.67 y 0.74

Limitaciones

El dataset parece generado por reglas y no tiene validación humana

El 45% de los outfits (3 prendas) son siempre compatibles, lo que infla las métricas globales

Los 30 casos de prueba también están en el dataset de 100 000; no son validación independiente

Con un baseline en 98% , lo defendible es no inferioridad

Siguientes pasos

01 Entrenar el modelo con la conectividad del Giant Fiber System

02 Compararlo con el baseline y con una red del mismo tamaño y conectividad aleatoria

03 Probar con pocos datos (500, 1 000 y 5 000 outfits)

04 Cerrar con evaluación y análisis de errores